

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	

专业:		年级:	
姓名:		学号:	
实验时间:		教师签名:	

实验 1 冰的熔化热测量

【实验报告注意事项】

1. 实验报告由三部分组成:

- 预习报告: (提前一周) 认真研读**实验讲义**, 弄清实验原理; 实验所需的仪器设备、用具及其使用 (强烈建议到实验室预习), 完成课前预习思考题; 了解实验需要测量的物理量, 并根据要求提前准备实验记录表格 (第一循环实验已由教师提供模板, 可以打印)。预习成绩低于 10 分 (共 20 分) 者不能做实验。
- 实验记录: 认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名 (**用铅笔记录的被认为无效**)。保持原始记录, 包括写错删除部分, 如因误记需要修改记录, 必须按规范修改。(不得输入电脑打印, 但可扫描手记后打印扫描件); 离开前请实验教师检查记录并签名。
- 分析讨论: 处理实验原始数据 (学习仪器使用类型的实验除外), 对数据的可靠性和合理性进行分析; 按规范呈现数据和结果 (图、表), 包括数据、图表按顺序编号及其引用; 分析物理现象 (含回答实验思考题, 写出问题思考过程, 必要时按规范引用数据); 最后得出结论。

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来, 加上本页封面。

- 每次完成实验后的一周内交实验报告 (特殊情况不能超过两周)。
- 除实验记录外, 实验报告其他部分建议双面打印。

【实验安全与实验室注意事项】

- 使用热水和冰块注意避免烫伤、冻伤。
- 运输水时, 注意他人的安全, 避免把水弄到地面上。

实验 1 冰的熔化热测量 预习报告

1.1 实验目的

1. 掌握混合法测量冰的熔化热基本原理，学习物理建模；
2. 测定冰的熔化热。

1.2 仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，量程，测量精度等）
1	MS6514 测温仪	2	配两对 K 型热电偶
2	保温杯	1	350ml 或 500ml
3	量杯	1	
4	电子天平	1	量程 1000g，最小分辨率 0.01g
5	冰块	适量	
6	热水	适量	

1.3 原理概述

1.3.1 简述热力学第一定律

热力学第一定律，即能量守恒定律，表明能量既不能被创造也不能被消灭，只能从一种形式转化为另一种形式，或从一个物体传递到另一个物体。对于封闭系统，系统内能的增量等于系统吸收的热量与系统对外做功之和：

$$\Delta U = Q - W$$

(1)

其中， ΔU 为系统内能的增量， Q 为系统吸收的热量， W 为系统对外做的功。

1.3.2 简述利用混合法来测定冰的熔化热的原理，列出必要的公式

将质量为 m 、温度为 0°C 的冰块置入量热器内，与质量为 m_0 、温度为 T_0 的水相混合，设量热器内系统达到热平衡时温度为 T_1 。若忽略量热器与外界的热交换，即将水、冰和量热器看作是孤立系统，根据热平衡原理可知，冰块熔化成水并升温吸热与水和量热器内筒的降温放热相等：

$$mL + mC_0(T_1 - T') = (m_0C_0 + m_1C_1)(T_0 - T_1)$$

(2)

式中， T_0 ， T_1 分别为投冰前、后水的近平衡温度， T' 为冰的熔点 (0°C)， m 为冰的质量， m_0 为量热器内筒中所取温水的质量； $C_0 = 4.18\text{ J}/(\text{g}\cdot^{\circ}\text{C})$ 为水的比热； m_1 为量热器内筒质量、 C_1 为量热器内筒比热。

解上式得冰的熔化热为：

$$L = \frac{(m_0 C_0 + m_1 C_1)(T_0 - T_1)}{m} - C_0(T_1 - T') \quad (3)$$

实验中可测出 m , m_0 , T_0 , T_1 值, C_0 为已知量, $T' = 0^\circ\text{C}$ 。

$m_1 C_1$ 估算方法：通过保温杯的解剖结构，测量内胆的质量，结合实验时的盛水量可换算出与水接触的内壁部分的质量作为 m_1 ，不锈钢的 C_1 为 $460 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 。

1.4 实验前思考题

思考题 1.1： 式 (2) 的建立（建模）做了哪些简化？

思考题 1.2： 保温杯 $m_1 C_1$ 估算所基于的模型作了什么简化？请分析其误差（选做）。

思考题 1.3： （可通过实验回答）不用搅拌器对冰的熔化时间延长多久，对测量精度有多大的影响？

思考题 1.4： （选做）外推法修正漏热的物理原理是什么？能否推导出来？

思考题 1.5: 如何判断冰的温度为 0°C ?

专业：	_____	年级：	_____
姓名：	_____	学号：	_____
室温：	_____	实验地点：	_____
学生签名：	_____	教师签名：	_____
实验时间：	_____	教师签名：	_____

实验 1 冰的熔化热测量

实验记录

2.1 实验内容

使用混合法，对已知质量、比热的系统，加入已知质量的冰，测量前后的温度，计算冰的熔化热。

2.2 实验内容 1.1

2.2.1 实验数据

2.3 实验内容 1.2

2.3.1 实验数据

2.3.2 实验过程中遇到的问题记录

2.4 实验内容 2

2.4.1 实验数据

2.4.2 实验过程中遇到的问题记录

专业：	_____	年级：	_____
姓名：	_____	学号：	_____
日期：	_____	评分：	_____

实验 1 冰的熔化热测量 分析与讨论

3.1 数据处理

3.1.1 水、冰质量计算

3.1.2 潜热计算

3.2 （仅对实验内容 2）根据上述第 5 步至第 7 步所记录的数据，在二维直角坐标纸上作出对应的温度-时间曲线，并作出 B 点（投冰）、G 点（温度回升点）对应的温度值分别为 T_0 和 T_1 ；

3.3 求出冰的熔化热，与标准值 334 J/g 相比较；（建议比较实验内容 1 与实验内容 2 两种不同实验方案的冰的熔化热测量值）。

3.3.1 实验内容 1

3.3.2 结果分析

3.3.3 实验内容 2

3.3.4 结果分析

思考题 3.1: 往量热器内投入冰块后，冰块浮在水面，量热器内温度不均匀，对实验有何影响？（针对所采用实验方案进行讨论）。

思考题 3.2: 除搅拌外，如何进一步减少这一影响？

Appendices